Probabilidad a priori: P(A)
Probabilidad a posteriori (actualizada): P(A**|B**)

Propiedades de la probabilidad

1. $0 \leq P(A) \leq 1$, para todo evento A
2. $P(\Omega) = 1$
3. Si los eventos $A_1, ..., A_k$ son mutuamente excluyentes, entonces
   $P(\cup_{i=1}^{k} A_j) = \sum_{j=1}^{k} P(A_j) = P(A_1) + ... + P(A_k)$
4. $P(A^c) = 1 - P(A)$
5. $P(\emptyset) = 0$
6. $P((A^c \cap B)) = P(B) - P((A \cap B))$
7. $P((A \cup B)) = P(A) + P(B) - P((A \cap B))$

Propiedades de la probabilidad condicional

1. $0 \leq P(A|B) \leq 1$, para todo evento A y B
2. $P(\Omega|B) = 1$
3. Si los eventos $A_1, ..., A_k$ son mutuamente excluyentes, entonces
   $P(\cup_{i=1}^{k} A_j|B) = \sum_{j=1}^{k} P(A_j|B) = P(A_1|B) + ... + P(A_k|B)$
4. $P(A^c|B) = 1 - P(A|B)$
5. $P(\emptyset|B) = 0$
6. $P((A^c \cap B)|C) = P(B|C) - P((A \cap B)|C)$
7. $P((A \cup B)|C) = P(A|C) + P(B|C) - P((A \cap B)|C)$

Ejercicio

En una universidad el 70% de los estudiantes son de Ciencias y el 30% de Letras; de los estudiantes de Ciencias, el 60% son hombres y de los estudiantes de Letras son hombres el 40%. Si se elige aleatoriamente un estudiante.

a. Hallar la probabilidad de que sea un estudiante hombre:
   Sean los eventos:
   A = {El estudiante elegido es de Ciencias}
   B = {El estudiante elegido es varón}
   $P(B) = 0.70 \times 0.60 + 0.30 \times 0.40 = 0.42 + 0.12 = 0.54$

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$

$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c)$ (H de C, H no de C)

$= P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c)$

$= 0.6 \times 0.7 + 0.4 \times 0.3$

b. Hallar la probabilidad de que sea un estudiante hombre, si se sabe que es de Ciencias:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.42}{0.70} = 0.60$$

c. Si se sabe que es hombre, hallar la probabilidad de que sea un estudiante de Ciencias:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.42}{0.54} = 0.778$$

i) $A \mid B$

ii) $A^c \mid B^c$

iii) $A \mid B^c$

iv) $A^c \mid B$

Eventos complementarios: $A|B$ y $A^c|B$, $A^c|B^c$ y $A|B^c$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

i) ii)

Ejercicio

En una universidad se seleccionó una muestra de 200 alumnos y se encontró que 9 tienen sanciones académicas, 10 tienen sanciones administrativas, y 2 tienen ambos tipos de sanciones.

a) Si se selecciona un estudiante con sanción administrativa, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga sanción académica?

b) Si se selecciona un estudiante con sanción académica, ¿cuál es la probabilidad de que también tenga sanción administrativa?

c) Si se selecciona un estudiante con al menos una sanción, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea académica?

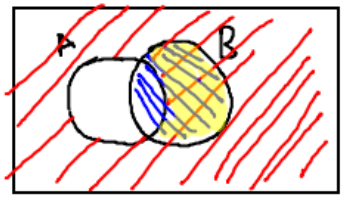
$P(A) = 9/200$

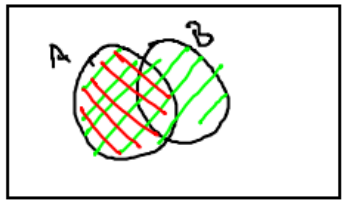
$P(B) = 10/200$

$P(A \cap B) = 2/200$

$A = \{$ el estudiante tiene sanción académica $\}$ $\quad B = \{$ el estudiante tiene sanción administrativa $\}$

a) $P(A^c \mid B) = \dfrac{P(A^c \cap B)}{P(B)} = \dfrac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{10/200 - 2/200}{10/200} = 0.8$





b) $P(B \mid A) = \dfrac{P(B \cap A)}{P(A)} = \dfrac{2/200}{9/200} = \dfrac{2}{9} = 0.222$

c) $P(A \mid A \cup B) = \dfrac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} = \dfrac{P(A)}{P(A \cup B)}$

$= \dfrac{P(A)}{P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$

$= \dfrac{9/200}{9/200 + 10/200 - 2/200} = \dfrac{9}{17}$

A_1 = {la evaluación del CV es satisfactoria}

A_2 = {la entrevista con RRHH es satisfactoria}

A_3 = {la entrevista con el jefe del área es satisfactoria}

$$P(A_2 \mid A_1^c) = 0$$

✓ $$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \underbrace{P(A_1) \times P(A_2 \mid A_1)}_{P(A_1 \cap A_2)} \times P(A_3 \mid A_2 \cap A_1)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = P(A_1)\, P(A_2 \mid A_1)\, P(A_3 \mid A_2 \cap A_1)\, P(A_4 \mid A_3 \cap A_2 \cap A_1)$$

⋮

Ejercicio

En una universidad, se sabe que:
El 40% de los estudiantes participa en actividades deportivas. Entre quienes participan en deportes, el 30% también participa en actividades culturales. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar participe en ambas actividades?

$D = \{$el estudiante participa en actividades deportivas$\}$ $\quad P(D) = 0.4$, $P(C \mid D) = 0.3$

$C = \{$el estudiante participa en actividades culturales$\}$

$P(D \cap C) = P(D)\,P(C \mid D) = 0.4 \times 0.3 = 0.12$

Ejercicio

En una fábrica, se controlan 3 condiciones de seguridad:

- que el trabajador use casco de seguridad
- que el trabajador use guantes de protección.
- que el trabajador siga correctamente el protocolo de ingreso.

Se sabe que el 90% de los trabajadores usan casco. Entre los que usan casco, el 80% también usa guantes, y entre los que usan casco y guantes, el 70% sigue correctamente el protocolo de ingreso. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador elegido al azar cumpla con las tres condiciones de seguridad?

C = {El trabajador usa casco}
G = {El trabajador usa guantes}
I = {El trabajador sigue el protocolo de ingreso}

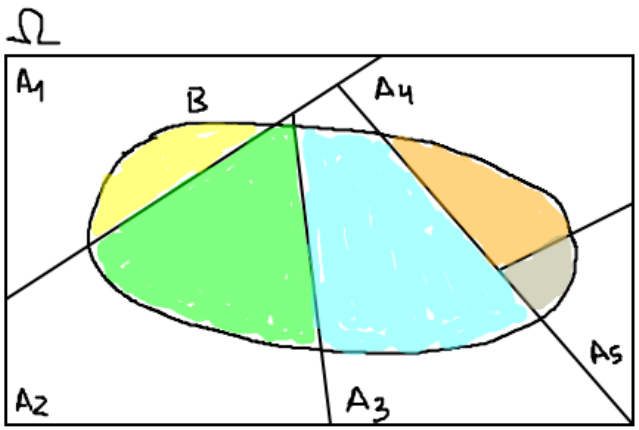
$P(C) = 0.90$

$P(G|C) = 0.80$

$P(I|C \cap G) = 0.70$

$P(C \cap G \cap I) = P(C)\,P(G|C)\,P(I|C \cap G)$

$= 0.9 \times 0.8 \times 0.7 = 0.504$



PROBABILIDAD TOTAL

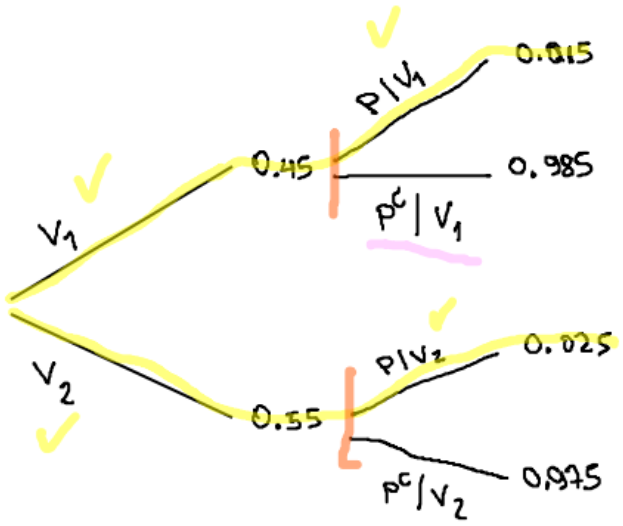
$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) + P(B \cap A_4) + P(B \cap A_5)$$

$$= P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + P(B|A_3)P(A_3) + P(B|A_4)P(A_4) + P(B|A_5)P(A_5)$$

Ejercicio

Un agricultor compra semillas de dos viveros (V1 y V2). Compra el 45% de las semillas del vivero V1 y el 55% del V2. Se sabe que cierta plaga ataca al 1.5% de las semillas del vivero V1 y 2.5% de V2. Sean los eventos:

V1 = {Semilla comprada del vivero V1}, P(V1) = 0.45
V2 = {Semilla comprada del vivero V2}, P(V2) = 0.55
P = {Semilla atacada con plaga}, $P(P|V1) = 0.015$, $P(P|V2) = 0.025$



a. ¿Cuál es la probabilidad de que compre una semilla con plaga?

Prob. Total

$$P(P) = P(V1)P(P|V1)+P(V2)P(P|V2) = 0.45\times0.015+0.55\times0.025 = 0.0205$$

b. Si se elige al azar una semilla y se encuentra afectada por la plaga ¿Cuál es la probabilidad de que sea del vivero V2?

Teorema de Bayes

$$P(V2|P) = \frac{P(V2)P(P|V2)}{P(P)} = \frac{0.55 \times 0.025}{0.0205} = 0.6707$$

c. Si se elige al azar una semilla y no se encuentra afectada por la plaga ¿Cuál es la probabilidad de que sea del vivero V1?

$$P(V1|P^c) = \frac{P(V1)P(P^c|V1)}{P(P^c)} = \frac{0.45 \times (1-0.015)}{1-0.0205} = 0.4525$$

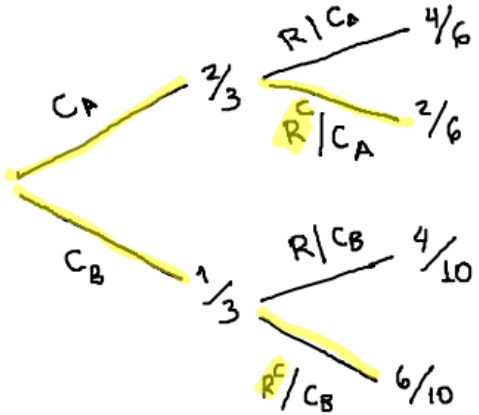
Ejercicio

Una empresa tecnológica tiene dos centros de datos:
El Centro de Datos A (C_A) tiene 4 servidores de alto rendimiento y 2 servidores estándar.
El Centro de Datos B (C_B) tiene 4 servidores de alto rendimiento y 6 servidores estándar.
La probabilidad de que se use el Centro A para alojar una aplicación es el doble que la de usar el Centro B, debido a su cercanía y eficiencia energética.
Se selecciona al azar un centro de datos para desplegar una aplicación y luego se asigna un servidor al azar dentro de ese centro

$C_A = \{$la aplicación está alojada en el Centro de datos A$\}$

$C_B = \{$la aplicación está alojada en el centros de datos B$\}$

$R = \{$el servidor es de alto rendimiento$\}$



a. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor asignado sea estándar, si se sabe que proviene del centro B?

$$P(R^c|C_B) = 0.6$$

b. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya elegido el centro B y (intersección) se haya asignado un servidor estándar? Regla de la cadena/multiplicación

$$P(C_B \cap R^c) = P(C_B|R^c)P(R^c) = P(R^c|C_B)P(C_B) = 0.6 \times \frac{1}{3} = 0.2$$

c. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor asignado sea estándar?

$$P(R^c) = P(R^c \cap C_A) + P(R^c \cap C_B)$$
$$= \frac{2}{3} \times \frac{2^1}{\cancel{6}_3} + \frac{1}{\cancel{2}_1} \times \frac{6^{\cancel{3}}}{10} = \frac{2}{9} + \frac{2}{10} = 0.422$$

Probabilidad total

d. Si se sabe que el servidor asignado fue estándar, ¿cuál es la probabilidad de que haya provenido del Centro B?

$$P(C_B|R^c) = \frac{P(C_B \cap R^c)}{P(R^c)} = \frac{P(R^c|C_B)P(C_B)}{0.422} = \frac{\frac{6^2}{10} \times \frac{1}{3}}{0.422}$$

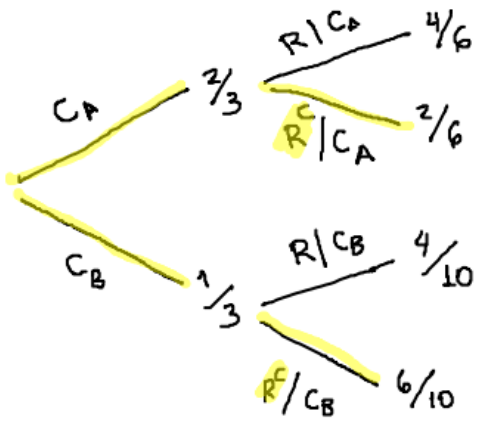
Teorema de Bayes

$$= 0.2/0.422 = 0.47$$

$P(C_B) = 1/3 = 0.333$ a priori

$P(C_B | R^c) = 0.47$ a posteriori

actualización debido a la condición



$$P(C_B | R^c) = \frac{P(C_B \cap R^c)}{P(R^c)} = \frac{P(R^c | C_B)\, P(C_B)}{0.422} = \frac{\frac{6}{10} \times \frac{1}{3}}{0.422}$$

Teorema de Bayes

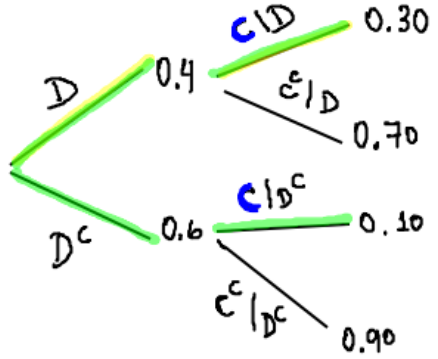
$= 0.2/0.422 = 0.47$

Ejercicio

En una universidad, se sabe que:
El 40% de los estudiantes participa en actividades deportivas. Entre quienes participan en deportes, el 30% también participa en actividades culturales. Por otro lado, entre los que no participan de actividades deportivas, el 90% tampoco participa de actividades culturales.

a. Si se selecciona un estudiante que participa en actividades culturales, ¿cuál es la probabilidad de que forme parte de las actividades deportivas?
b. Si se selecciona un estudiante que no participa en actividades culturales, ¿cuál es la probabilidad de que forme parte de las actividades deportivas?

C = {el estudiante participa en actividades culturales}
D = {el estudiantes participa en actividades deportivas}



a. $P(D|C) = \frac{P(D \cap C)}{P(C)} = \frac{P(D)P(C|D)}{P(C|D)P(D) + P(C|D^c)P(D^c)}$

$= \frac{0.4 \times 0.3}{0.3 \times 0.4 + 0.1 \times 0.6} = \frac{0.12}{0.12 + 0.06} = \frac{0.12}{0.18} = 0,667$

$P(D) = 0.4$
$P(D|C) = 0.667$ → actualización

b. $P(D|C^c) = \frac{P(D \cap C^c)}{P(C^c)} = \frac{P(C^c|D)P(D)}{1 - P(C)} = \frac{0.70 \times 0.40}{1 - 0.18} = \frac{0.28}{0.82} = 0.34$

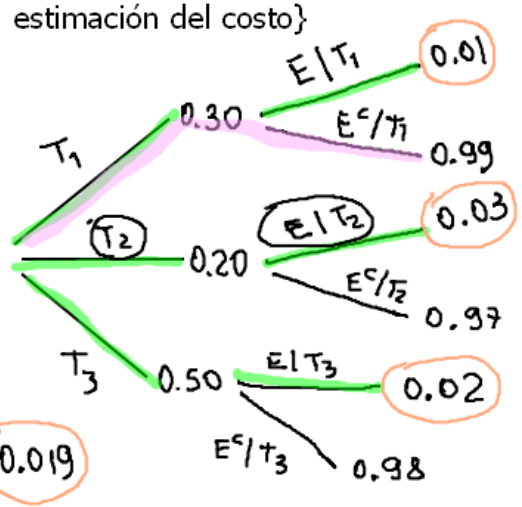
$P(D) = 0.4$
$P(D|C^c) = 0.34$ → actualización

Ejercicio

Una compañía constructora de departamentos multifamiliares debe estimar los costos del 30% de los proyectos tipo 1, 20% del tipo 2 y 50% del tipo 3 para presentarse a una licitación. Sabiendo que las probabilidades de cometer un error en las estimaciones del costo para los tipos 1, 2 y 3 son 0.01, 0.03 y 0.02, respectivamente.

a. Halle la probabilidad de que se cometa un error al estimar el costo en un proyecto.
b. Sabiendo que se cometió un error en estimar el costo en un proyecto, halle la probabilidad de que sea del tipo 2
c. Halle la probabilidad de que sea del tipo 1, sabiendo que no se cometió un error en estimar el costo en un proyecto.

Ti = {El proyecto es de tipo i}
E = {se comete error en la estimación del costo}



a. $P(E) = 0.30 \times 0.01 + 0.20 \times 0.03 + 0.50 \times 0.02 = 0.003 + 0.006 + 0.010 = 0.019$

b. $P(T_2|E) = \frac{P(T_2 \cap E)}{P(E)} = \frac{0.2 \times 0.03}{0.019} = \frac{0.006}{0.019} = 0.316$

$P(T_2) = 0.20$

$P(T_2|E) = 0.316$

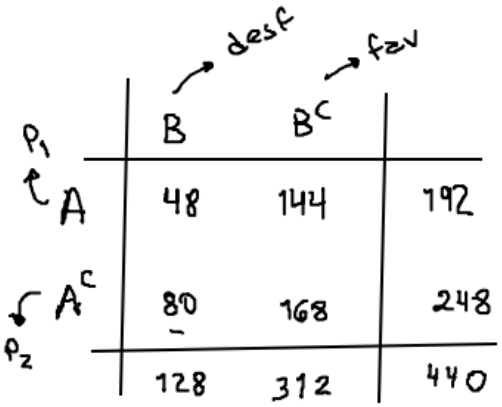
c. $P(T_1|E^c) = \frac{P(T_1 \cap E^c)}{P(E^c)} = \frac{0.30 \times 0.99}{1 - 0.019} = \frac{0.30 \times 0.99}{0.981} = 0.3028$

$P(T_1) = 0.30$

$P(T_1|E^c) = 0.3028$

Ejercicio

Un estudio acerca de los trabajadores de 2 plantas de una empresa manufacturera incluye la pregunta *¿cuán efectiva es la gerencia para responder las quejas de los trabaadores?*. En la planta 1, 48 de 192 trabajadores contestaron "poco efectiva", una respuesta desfavorables, mientra que en la planta 2, 80 de 248 trabajadores dieron esta respuesta. Se va a seleccionar aleatoriamente a un empleado de la empresa manufacturera. Sea A el evento "el trabajador procede de la planta 1", y B el evento "la respuesta es desfavorable". Encontrar e interpretar el valor de $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(B|A)$, $P(B|A^c)$ y $P(B^C|A)$.



1) $P(A) = 192/440$ La probabilidad de que el trabajador sea de la planta 1

2) $P(B) = 128/440$ La probabilidad de que el trabajador dé una respuesta desfavorable

3) $P(A \cap B) = 48/440$ La probabilidad de que el trabajador sea de la planta 1 **y** dé una respuesta desfavorable

4) $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{48/440}{192/440} = \frac{48}{192} = \frac{12}{48} = 0.25$ La probabilidad de que el trabajador dé una respuesta desfavorable si se sabe que es de la planta 1

5) $P(B|A^C) = \frac{P(B \cap A^C)}{P(A^C)} = \frac{80/440}{248/440} = \frac{80}{248} = \frac{10}{31}$ La probabilidad de que el trabajador dé una respuesta desfavorable si se sabe que es de la planta 2

6) $P(B^C|A) = 1 - P(B|A) = 0.75$ La probabilidad de que el trabajador dé una respuesta favorable si se sabe que es de la planta 1

$$P(A|B) = P(A)$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \quad \Rightarrow \quad P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$$

$$P(A \cap B^c) = P(A)P(B^c)$$

$$P(A^c \cap B) = P(A^c)P(B)$$

$$P(A^c \cap B^c) = P(A^c)P(B^c)$$

→ solo cierto si A y B son independientes

Ejercicio

Un sistema consta de 3 componentes independientes: A, B_1 y B_2. La probabilidad de falla de A es 0.01, la de B_1 es 0.02, y la probabilidad de que B_2 funcione bien es $\frac{9}{10}$. Si para el funcionamiento del sistema son necesarios el componente A y al menos uno de los B_i ¿cuál es la probabilidad de que el sistema funcione?

$A = \{\text{el componente A funciona}\}$ $\quad P(A) = 0.99$

$B_1 = \{\text{el componente } B_1 \text{ funciona}\}$ $\quad P(B_1) = 0.98$

$B_2 = \{\text{el componente } B_2 \text{ funciona}\}$ $\quad P(B_2) = 0.90$

$$P(A \cap (B_1 \cup B_2)) = P(A)\,P(B_1 \cup B_2)$$

$$P(B_1 \cup B_2) = P(B_1) + P(B_2) - P(B_1 \cap B_2)$$

$$= 0.98 + 0.90 - 0.98 \times 0.90$$

$$= 0.998$$

$$P(A \cap (B_1 \cup B_2)) = 0.99 \times 0.998 = 0.988$$

Probabilidad de que el sistema funcione